

AS Projekat

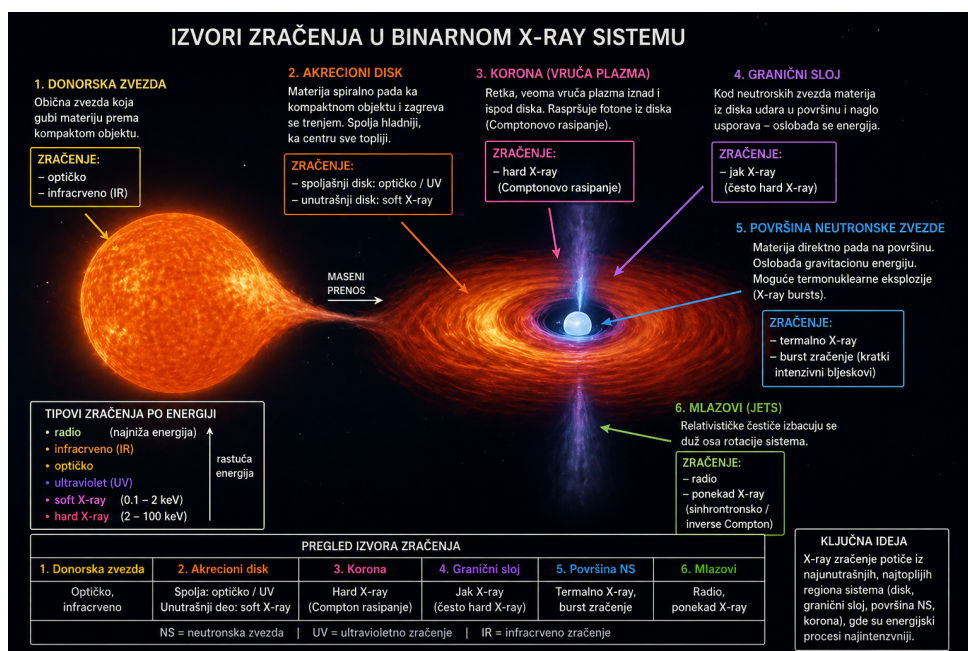
Kvantitativna karakterizacija varijabilnosti i akrecionih
procesa u X-ray binarnom sistemu uz uporednu
statističku analizu varijabilnosti u srodnim sistemima

1 Uvod

X-ray binarni sistemi sa neutronske zvezde predstavljaju jedne od najdinamičnijih astrofizičkih objekata. U ovim sistemima dolazi do prenosa materije sa donorske zvezde na kompaktan objekat, pri čemu se oslobađa velika količina energije koja se emituje u širokom opsegu elektromagnetnog spektra. Najveći deo tog zračenja potiče iz unutrašnjih, najtoplijih regiona sistema, gde su fizički procesi najintenzivniji.

Varijabilnost zračenja predstavlja direktan trag fizičkih procesa u ovim sistemima. Promene fluksa nisu slučajne, već odražavaju dinamiku akrecionog diska, interakciju materije sa površinom neutronske zvezde i ukupnu strukturu sistema. Na taj način, posmatranje varijabilnosti omogućava indirektno proučavanje regiona koji nisu prostorno razlučivi.

Poseban značaj ima poređenje više sistema, jer omogućava razlikovanje opštih osobina akrecionih procesa od specifičnih karakteristika pojedinačnih objekata. Iz tog razloga u radu su odabrani reprezentativni sistemi koji pokazuju različite režime varijabilnosti, čime se omogućava šira interpretacija posmatranih pojava.



Slika 1: Izvori zračenja u X-ray binarnom sistemu i njihov doprinos ukupnom spektru.

Na Slici 1 prikazani su osnovni izvori zračenja u X-ray binarnom sistemu. Različiti delovi sistema, kao što su donorska zvezda, akrecioni disk, korona i površina neutronske zvezde, doprinose ukupnom zračenju na različite načine, što se direktno odražava na posmatranu varijabilnost.

Zbog toga varijabilnost predstavlja ključni alat za razumevanje fizičkih procesa u ovim sistemima i osnovu za njihovo uporedno proučavanje.

2 Izbor sistema i obrada podataka

2.1 Izbor objekata

U ovom radu kao glavni objekat analize izdvojen je sistem Sco X-1 (tabela 1.), koji predstavlja tipičan visoko varijabilni LMXB (Low-Mass X-ray Binary) i služi kao referentni primjer za proučavanje akrecionih procesa.

Radi uporedne statističke analize varijabilnosti, posmatrana su još dva sistema sa različitim režimima akrecije: Her X-1, kao periodičan pulsarski sistem klasifikovan kao IMXB (Intermediate-Mass X-ray Binary), i Cyg X-2, kao prelazni slučaj sa kompleksnom varijabilnošću, klasifikovan kao Z-izvor (Z-source, podklasa LMXB sistema).

Na ovaj način omogućeno je da se rezultati dobijeni za Sco X-1 interpretiraju u širem kontekstu kroz poređenje sa sistemima različitih fizičkih karakteristika.

Osobina	Sco X-1	Her X-1	Cyg X-2
Tip sistema	LMXB	IMXB	LMXB (Z-source)
Kompaktni objekat	Neutronska zvezda	Neutronska zvezda (pulsar)	Neutronska zvezda
Masa akretatora [$M_{\odot}$]	~ 1.4	1.5 ± 0.3	1.7–1.8
Naziv donorske zvezde	V818 Sco	HZ Her	V1341 Cyg
Masa Donorske zvezde	$\sim 0.4 M_{\odot}$	$\sim 2 M_{\odot}$	$\sim 0.6\text{--}0.7 M_{\odot}$
Spektralni tip donora	K4–K5 V	A7–F0 V	A9–F2 III
Orbitalni period	0.787 d	1.7 d	9.8 d
Dodatni period	–	35 d	–
Udaljenost	~ 2.8 kpc	~ 6 kpc	~ 11 kpc
Optička magnituda (V)	12–13.5	13–15	14.8–15.6
Tip optičkog zračenja	dominantno disk	donor + disk	donor + disk
Akrecija	Roche lobe overflow	Roche overflow + precesija	visoka stopa akrecije
Stopa akr. $\dot{M}$ [$M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$]	$10^{-9}\text{--}10^{-8}$	$\sim 10^{-9}$	$10^{-9}\text{--}10^{-8}$
Temperatura diska	$\sim 10^7$ K	$\sim 10^6\text{--}10^7$ K	$\sim 10^7$ K
X-ray zračenje	jako, varijabilno	pulsacije + eklipse	jako, kompleksno
Varijabilnost	haotična	periodična	prelazna
RA J2000	16h19m55.07s	16h57m49.83s	21h44m41.20s
Dec J2000	-15°38'24.9"	+35°20'32.6"	+38°19'18.0"

Tabela 1: Uporedne karakteristike sistema Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2

2.2 Prikupljanje podataka

Objekti čije svetlosne krive analiziramo u ovom radu su identifikovani i označeni prema SIMBAD bazi, a njihove koordinate su:

- Sco X-1 (V* V818 Sco; $\alpha = 244.9794629357^\circ$, $\delta = -15.6402787452^\circ$)
- Her X-1 (V* HZ Her; $\alpha = 254.4575494698^\circ$, $\delta = 35.3423620248^\circ$)
- Cyg X-2 (V* V1341 Cyg; $\alpha = 326.1714856887^\circ$, $\delta = 38.321412558^\circ$)

Fotometrijski podaci preuzeti su iz ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for SuperNovae) projekta, koji koristi globalnu mrežu automatskih teleskopa za kontinuirano praćenje promena sjaja objekata na celom nebu.

Ovi podaci predstavljaju nepravilno uzorkovane vremenske serije sa dugim vremenskim pokrivanjem, što omogućava analizu dugoročne varijabilnosti i promena u akrecionim režimima.

Izdvojili smo samo skupove podataka koji odgovaraju objektima identifikovanim u najvećem broju astronomske kataloga, odnosno imaju najviše unakrsnih identifikacija, čime smo obezbedili pouzdanu identifikaciju izvora i smanjili mogućnost sistematskih grešaka u analizi.

Konačno, za analizu izabrali smo da koristimo sledeće skupove podataka:

- Sco X-1: *446676626267-light-curves.csv*, JD = 2456337.0652855 – 2460833.8702808, ukupno 1285 fotometrijskih tačaka (decembar 2014 – decembar 2024)
- Her X-1: *146030291103-light-curves.csv*, JD = 2456221.7235756 – 2460693.9876367, ukupno 1044 fotometrijskih tačaka (oktobar 2012 – januar 2025)
- Cyg X-2: *128849647708-light-curves.csv*, JD = 2457007.7016854 – 2460670.6027426, ukupno 955 fotometrijskih tačaka (decembar 2014 – decembar 2024)

Za analizu koristimo jedinstveni fotometrijski filter kako bi se obezbedila konzistentnost podataka između posmatranih sistema, imajući u vidu da različiti filteri odgovaraju različitim delovima optičkog spektra i daju međusobno neuporedive vrednosti fluksa. Odabran je g filter, jer obezbeđuje značajno veći broj dostupnih merenja u odnosu na ostale filtere, čime postizemo bolju vremensku pokrivenost i veću statističku pouzdanost analize varijabilnosti. Dodatno, g filter obuhvata kraće talasne dužine i osetljiviji je na emisiju iz toplijih i energetski aktivnijih regiona, poput akrecionog diska, što ga čini posebno pogodnim za proučavanje akrecionih procesa u X-ray binarnim sistemima.

2.3 Uklanjanje ekstremnih i nepouzdatih vrednosti

Za uklanjanje ekstremnih i nepouzdatih vrednosti iz svetlosnih krivih primenjena je robusna sigma-clipping metoda zasnovana na medijani. Za dati niz flukseva F_i , najpre je određena medijana $\tilde{F}$ i median absolute deviation (MAD):

$$\text{MAD} = \text{median}(|F_i - \tilde{F}|)$$

Na osnovu toga definisana je robusna procena standardne devijacije:

$$\sigma_{\text{rob}} = 1.4826 \cdot \text{MAD}$$

Zadržane su samo one vrednosti koje zadovoljavaju uslov:

$$\tilde{F} - k\sigma_{\text{rob}} < F_i < \tilde{F} + k\sigma_{\text{rob}}$$

gde je u ovom radu uzeto $k = 5$.

Dodatno, izvršeno je filtriranje na osnovu fotometrijskih grešaka $\sigma_{F,i}$, koje su preuzete iz posmatračkih podataka. Uklonjena su merenja sa najvećim greškama, pri čemu je granica definisana pomoću percentila raspodele grešaka:

$$\sigma_{F,95} = P_{95}(\sigma_{F,i})$$

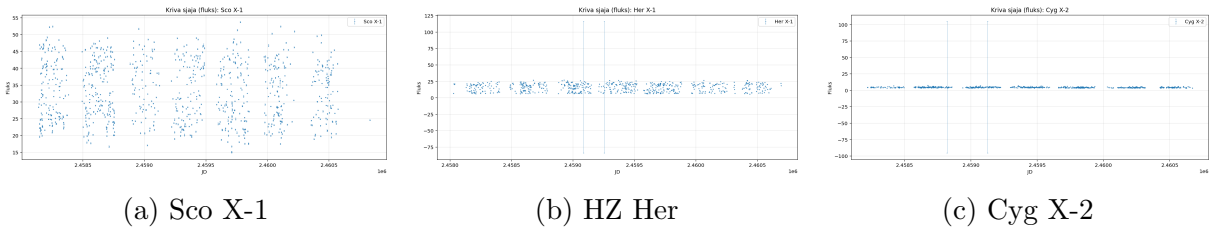
gde je P_{95} 95. percentil skupa grešaka. Zadržana su samo merenja za koja važi:

$$\sigma_{F,i} < \sigma_{F,95}$$

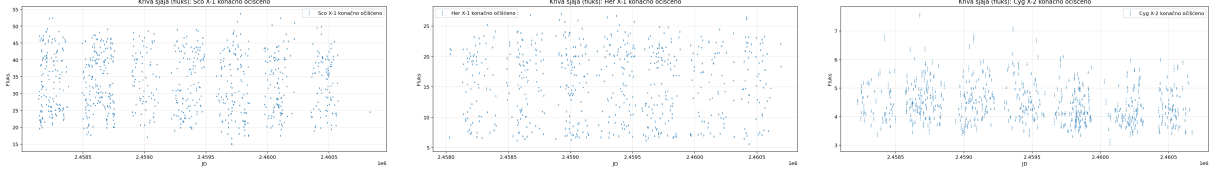
Na ovaj način uklonjene su vrednosti koje značajno odstupaju od tipične raspodele fluksa, kao i merenja sa najvećim fotometrijskim greškama, čime je smanjen uticaj šuma i nepouzdatih podataka na dalju analizu. Rezultati ovog postupka prikazani su u Tabeli 2 i na Slici 2, 3.

Sistem	Broj tačaka (pre)	Broj tačaka (posle)	Uklonjeno (%)
Sco X-1	917	871	5.02
Her X-1	646	613	5.11
Cyg X-2	731	694	5.06

Tabela 2: Broj fotometrijskih tačaka pre i posle filtriranja podataka, kao i procenat uklonjenih tačaka za analizirane sisteme.



Slika 2: Raspodela fluksa za analizirane sisteme pre filtriranja podataka.



(a) Sco X-1

(b) HZ Her

(c) Cyg X-2

Slika 3: Raspodela fluksa za analizirane sisteme posle filtriranja podataka.

3 Analiza podataka

3.1 Osnovna statistika varijabilnosti

Nakon čišćenja podataka, izvršili smo kvantitativnu analizu varijabilnosti svetlosnih krivih. U tu svrhu izračunati su osnovni statistički parametri fluksa F_i , kao i dodatne veličine koje opisuju tipičan raspon i oblik raspodele.

Srednja vrednost fluksa definisana je kao:

$$\langle F \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i$$

Standardna devijacija data je izrazom:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F_i - \langle F \rangle)^2}$$

RMS (root mean square) vrednost definiše se kao:

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i^2}$$

Amplituda varijabilnosti određena je kao razlika maksimalne i minimalne vrednosti fluksa:

$$A = F_{\max} - F_{\min}$$

Radi smanjenja uticaja ekstremnih vrednosti, uvedena je i robusna amplituda definisana kao:

$$A_{95-5} = P_{95}(F) - P_5(F)$$

gde P_{95} i P_5 predstavljaju 95. i 5. percentil raspodele fluksa.

Frakcijska varijabilnost definisana je kao:

$$F_{\text{var}} = \frac{\sqrt{\sigma^2 - \langle \sigma_F^2 \rangle}}{\langle F \rangle}$$

gde je $\langle \sigma_F^2 \rangle$ srednja kvadratna vrednost fotometrijske greške. Ova veličina omogućava procenu intrinzične varijabilnosti sistema uz eliminaciju uticaja mernih grešaka.

Za kvantifikaciju oblika raspodele korišćene su veličine skewness i kurtosis, definisane kao:

$$S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{F_i - \langle F \rangle}{\sigma} \right)^3$$

$$K = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{F_i - \langle F \rangle}{\sigma} \right)^4 - 3$$

Sistem	$\langle F \rangle$	σ	RMS	A	A_{95-5}	F_{var}	S	K
Sco X-1	33.145	8.454	34.206	38.715	25.653	0.255	0.099	-1.102
Her X-1	15.686	5.592	16.653	21.398	16.701	0.356	-0.148	-1.227
Cyg X-2	4.471	0.674	4.522	4.437	2.100	0.150	0.844	0.778

Tabela 3: Osnovni statistički parametri varijabilnosti, robusna amplituda i parametri oblika raspodele fluksa.

Rezultati prikazani u Tabeli 3 pokazuju jasne razlike u karakteristikama varijabilnosti između analiziranih sistema.

Frakcijska varijabilnost F_{var} pokazuje da Sco X-1 ima umeren nivo ukupne varijabilnosti ($F_{\text{var}} = 0.255$), između izraženije varijabilnosti sistema Her X-1 (0.356) i stabilnijeg ponašanja sistema Cyg X-2 (0.150). Time Sco X-1 predstavlja srednji režim u relativnom smislu.

Standardna devijacija i amplituda pokazuju da Sco X-1 ima najveće apsolutne promene fluksa ($\sigma = 8.454$, $A = 38.715$), dok Cyg X-2 ima najmanje ($\sigma = 0.674$, $A = 4.437$), a Her X-1 zauzima međupoložaj. Međutim, robusna amplituda dodatno pokazuje da ovaj odnos ostaje očuvan i kada se eliminiše uticaj ekstremnih vrednosti: Sco X-1 zadržava najveći tipičan raspon promena ($A_{95-5} = 25.653$), Her X-1 pokazuje umeren opseg (16.701), dok Cyg X-2 ostaje značajno stabilniji (2.100). Razlika između A i A_{95-5} kod svih sistema potvrđuje da pojedinačne ekstremne tačke doprinose povećanju klasične amplitude, dok robusna amplituda daje reprezentativniju procenu varijabilnosti.

RMS vrednosti su bliske srednjim vrednostima fluksa za sve sisteme, što je očekivano jer RMS uključuje kvadrat fluksa i time je dominantno određen srednjom vrednošću. Zbog toga RMS ne predstavlja nezavisnu meru varijabilnosti, već prvenstveno odražava nivo ukupnog fluksa sistema, potvrđujući stabilnost osnovnog nivoa emisije.

Vrednosti skewness-a ukazuju da su raspodele fluksa kod Sco X-1 i Her X-1 približno simetrične ($S \approx 0$), dok Cyg X-2 pokazuje izraženiju asimetriju ka većim vrednostima fluksa ($S = 0.844$). Sa druge strane, negativne vrednosti kurtosis-a kod Sco X-1 i Her X-1 ukazuju na ravnije raspodele bez izraženih ekstremnih repova, dok pozitivna vrednost kod Cyg X-2 ($K = 0.778$) sugerise prisustvo redih, ali izraženijih odstupanja.

Na osnovu svih parametara može se zaključiti da Sco X-1 ima najveće apsolutne promene fluksa, ali ne i najveću relativnu varijabilnost, što ga pozicionira između izrazito

promenljivih i stabilnih sistema. Istovremeno, kombinacija robusne amplitude i parametara oblika raspodele ukazuje da je njegova varijabilnost rezultat velikog broja promena bez dominantnih ekstremnih događaja, što ga čini pogodnim za proučavanje akrecionih procesa u srednjem režimu varijabilnosti.

3.2 Analiza raspodele fluksa

U cilju dodatne karakterizacije varijabilnosti posmatranih sistema, analizirana je raspodela fluksa konstruisanjem histograma za svaku svetlosnu krivu. Histogram predstavlja diskretnu aproksimaciju raspodele verovatnoće i omogućava uvid u oblik raspodele, rasipanje vrednosti i eventualno prisustvo više stanja sistema.

Pored histograma, korišćena je i kernel density estimation (KDE) metoda za dobijanje glatke aproksimacije raspodele.

Histogram raspodele fluksa zasniva se na podeli intervala vrednosti fluksa na M podintervala (binova), pri čemu se procena gustine verovatnoće definiše kao:

$$p(F) \approx \frac{N_j}{N \Delta F}$$

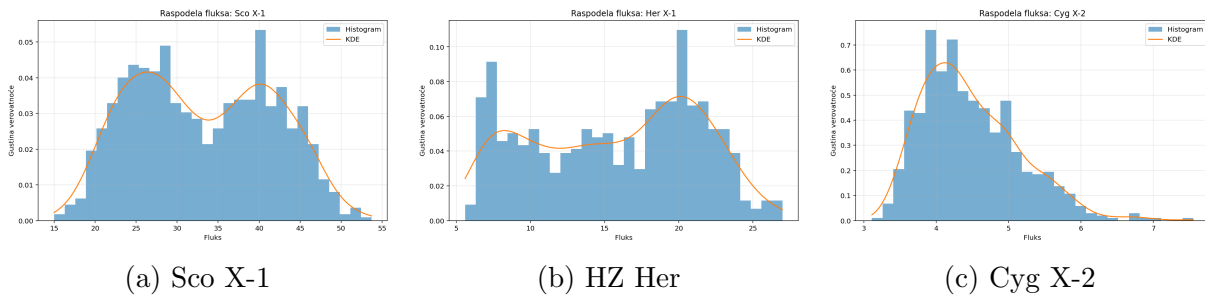
gde je N_j broj tačaka u j -tom binu, N ukupan broj tačaka, a ΔF širina bina.

Za kontinuiranu aproksimaciju raspodele korišćena je KDE metoda, koja se definiše kao:

$$\hat{p}(F) = \frac{1}{Nh} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{F - F_i}{h}\right)$$

gde je K kernel funkcija (u ovom slučaju Gausova), a h širina prozora (bandwidth) koja određuje stepen zaglađivanja raspodele.

Dobijeni histogrami i odgovarajuće KDE aproksimacije za analizirane sisteme prikazani su na Slici 4.



Slika 4: Histogrami fluksa i odgovarajuće KDE aproksimacije za analizirane sisteme, koji ilustruju oblik raspodele i strukturu varijabilnosti.

Na osnovu histograma raspodele fluksa uočavaju se značajne razlike u strukturi raspodela između analiziranih sistema.

Raspodela za Sco X-1 je široka i pokazuje dva izražena maksimuma, što ukazuje na postojanje više dominantnih režima fluksa. Takva struktura raspodele sugeriše da sistem

prelazi između različitih stanja i odražava složenu i promenljivu dinamiku. Kvantitativno, mala vrednost skewness-a ($S = 0.099$) ukazuje na približno simetričnu raspodelu, dok negativna kurtosis ($K = -1.102$) potvrđuje da raspodela nema izražene ekstremne repove, već je relativno široka i ravna. S obzirom na umeren nagib sistema, posmatrana varijabilnost u velikoj meri potiče iz unutrašnjih procesa u akrecionom disku, bez dominantnih efekata zaklanjanja.

Kod sistema Her X-1 uočava se dominantan maksimum pri većim vrednostima fluksa, uz izraženu asimetriju i dodatne strukture pri nižim vrednostima. Vrednost skewness-a ($S = -0.148$) ukazuje na blagu asimetriju ka manjim vrednostima fluksa, dok negativna kurtosis ($K = -1.227$) pokazuje da raspodela nema izražene ekstremne repove. Ovakav oblik raspodele ukazuje na postojanje glavnog režima emisije uz dodatne komponente varijabilnosti. Veliki nagib sistema ($i \approx 80^\circ - 85^\circ$) dovodi do izraženih efekata zasenčenja i promena vidljive površine akrecionog diska, što doprinosi složenijem obliku raspodele.

Za razliku od njih, Cyg X-2 karakteriše uža i približno jednovrhovna raspodela sa asimetričnim repom ka većim vrednostima fluksa. Ova osobina je u skladu sa pozitivnom vrednošću skewness-a ($S = 0.844$), koja ukazuje na češće pojavljivanje većih vrednosti fluksa u odnosu na srednju vrednost. Pozitivna kurtosis ($K = 0.778$) sugeriše prisustvo izraženijih repova raspodele, odnosno ređih ali značajnih odstupanja. Takav oblik raspodele odgovara stabilnijem režimu emisije, uz povremene izraženije promene. Srednje-visok nagib sistema ne uvodi dominantne geometrijske efekte, pa raspodela u većoj meri odražava unutrašnju stabilnost akrecionog toka.

Ovi rezultati pokazuju da se sistemi ne razlikuju samo po intenzitetu varijabilnosti, već i po strukturi svojih stanja. Sco X-1 i Her X-1 pokazuju složenije ponašanje sa više režima i približno simetričnim raspodelama, dok Cyg X-2 ostaje dominantno u jednom stabilnom stanju sa izraženijom asimetrijom i povremenim odstupanjima. Oblik raspodele fluksa tako predstavlja kombinovani efekat unutrašnjih akrecionih procesa i geometrije sistema.

3.3 Analiza periodičnosti

U cilju identifikacije karakterističnih vremenskih skala u svetlosnim krivama, primenjen je Lomb–Scargle periodogram, koji je pogodan za analizu nepravilno uzorkovanih vremenskih serija.

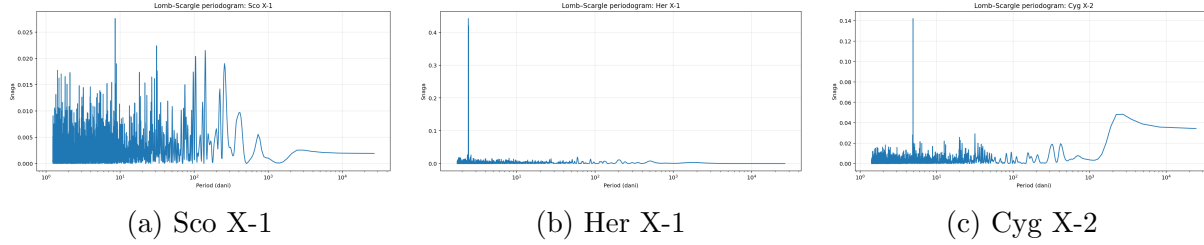
Lomb–Scargle metoda predstavlja procenu spektralne snage signala u funkciji frekvencije i omogućava detekciju periodičnosti bez potrebe za uniformnim uzorkovanjem podataka.

Za dati niz merenja (t_i, F_i) , Lomb–Scargle periodogram definiše se kao:

$$P(\omega) = \frac{1}{2\sigma^2} \left[\frac{(\sum_i F_i \cos \omega(t_i - \tau))^2}{\sum_i \cos^2 \omega(t_i - \tau)} + \frac{(\sum_i F_i \sin \omega(t_i - \tau))^2}{\sum_i \sin^2 \omega(t_i - \tau)} \right]$$

gde je $\omega = 2\pi f$ ugaona frekvencija, σ standardna devijacija signala, a τ fazni pomak definisan tako da uklanja zavisnost od izbora početne faze.

Dobijeni Lomb–Scargle periodogrami za analizirane sisteme prikazani su na Slici 5.



Slika 5: Lomb–Scargle periodogrami za analizirane sisteme, koji prikazuju spektralnu snagu u funkciji perioda i omogućavaju identifikaciju dominantnih vremenskih skala.

3.4 Lomb–Scargle analiza periodičnosti

Na osnovu Lomb–Scargle periodograma uočavaju se značajne razlike u vremenskoj strukturi varijabilnosti između analiziranih sistema.

Za Sco X-1, koji predstavlja centralni objekat ove analize, karakterističan je širok spektar bez jasno dominantne komponente, uz prisustvo većeg broja pikova različitih intenziteta. Ovakav oblik periodograma ukazuje na odsustvo jasno detektovane stabilne vremenske skale, pri čemu varijabilnost potiče pre svega iz unutrašnjih i nestabilnih procesa u akrecionom disku. Umeren nagib sistema znači da geometrijski efekti, poput zaklanjanja, nisu dominantni, pa posmatrani signal uglavnom odražava dinamiku akrecionog toka, ali bez izražene modulacije koja bi omogućila jasnu detekciju periodičnih komponenti.

Kod sistema Her X-1 uočava se izrazito dominantan pik, koji jasno izdvaja jednu vremensku skalu u varijabilnosti. Ovakvo ponašanje ukazuje na prisustvo stabilnog i periodičnog procesa, što je u skladu sa poznatim orbitalnim i superorbitalnim karakteristikama sistema. Veliki nagib ($i \approx 80^\circ\text{--}85^\circ$) dovodi do izraženih efekata zasenčenja i promena vidljive površine akrecionog diska, što pojačava manifestaciju postojećih periodičnih procesa i omogućava njihovu jasnu detekciju u periodogramu.

Sistem Cyg X-2 pokazuje prisustvo dominantnog pika, ali i šire raspodele snage u spektru. Takav oblik periodograma ukazuje na kombinaciju periodičnih i nepravilnih promena, pri čemu nijedan proces ne dominira u potpunosti. Srednje-visok nagib sistema ne dovodi do ekstremnih geometrijskih efekata, ali može delimično uticati na vidljivost pojedinih periodičnih komponenti, dok ostatak varijabilnosti potiče iz unutrašnjih procesa u akrecionom disku.

Sistem	P_{LS} [dana]	P_{orb} [dana]
Sco X-1	8.582	0.787
Her X-1	2.412	1.700
Cyg X-2	4.922	9.800

Tabela 4: Dominantni periodi dobijeni Lomb–Scargle analizom (P_{LS}) i poznati orbitalni periodi iz literature (P_{orb}).

Za Sco X-1 detektovan je dominantni period od približno $P \approx 8.58$ dana (Tabela 4). Međutim, poznati orbitalni period ovog sistema iznosi $P_{orb} \approx 0.787$ dana, što ukazuje da detektovana vrednost ne predstavlja stvarnu fizičku vremensku skalu. Ovakvo odstupanje

može biti posledica aliasinga, ograničenog uzorkovanja ili prisustva dugoročnih trendova u podacima, što je u skladu sa odsustvom dominantnog pika u periodogramu.

Kod sistema Her X-1 dominantni period iznosi $P \approx 2.41$ dana (Tabela 4). Ova vrednost je bliska poznatom orbitalnom periodu ($P_{\text{orb}} \approx 1.7$ dana), pri čemu razlika može ukazivati na prisustvo harmonijskih komponenti ili efekata uzorkovanja. Jasno izražen pik u periodogramu potvrđuje da varijabilnost ovog sistema ima snažnu periodičnu komponentu.

Za Cyg X-2 dobijen je dominantni period $P \approx 4.92$ dana (Tabela 4), što je približno polovina poznatog orbitalnog perioda ($P_{\text{orb}} \approx 9.8$ dana). Ovakav rezultat ukazuje na prisustvo harmonijske strukture u signalu, gde se orbitalna dinamika manifestuje kroz više frekvencijskih komponenti.

Ovi rezultati pokazuju da se sistemi razlikuju ne samo po intenzitetu varijabilnosti, već i po njenoj vremenskoj organizaciji. Sco X-1 karakterišu promene bez jasno definisanog perioda, Her X-1 dominantno periodično ponašanje, dok Cyg X-2 predstavlja prelazni slučaj između ova dva režima, pri čemu posmatrani obrasci varijabilnosti odražavaju kombinovani uticaj akrecionih procesa i geometrije sistema.

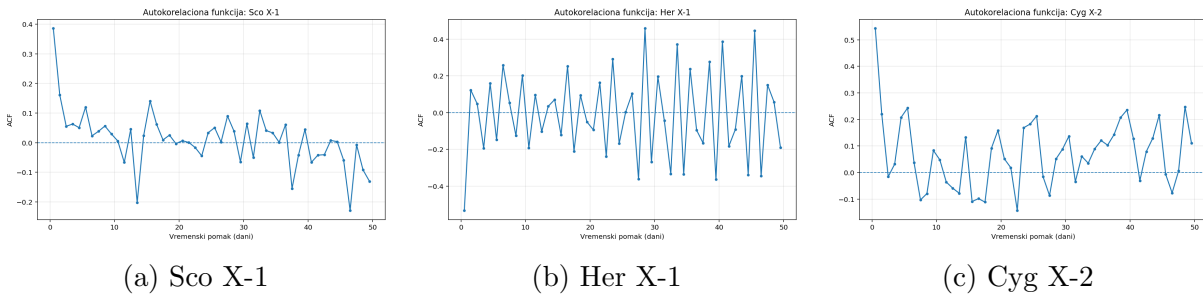
3.5 Autokorelaciona analiza

U cilju određivanja karakterističnih vremenskih skala varijabilnosti, analizirana je autokorelaciona funkcija (ACF) svetlosnih krivih. ACF meri stepen korelacije signala sa samim sobom pri vremenskom pomaku τ .

Diskretna autokorelaciona funkcija definiše se kao:

$$\text{ACF}(\tau_k) = \frac{1}{(N-k)\sigma^2} \sum_{i=1}^{N-k} (F_i - \langle F \rangle)(F_{i+k} - \langle F \rangle)$$

gde je τ_k vremenski pomak, σ standardna devijacija, a $\langle F \rangle$ srednja vrednost fluksa.



Slika 6: Autokorelacione funkcije za analizirane sisteme, koje prikazuju stepen korelacije signala u funkciji vremenskog pomaka i omogućavaju identifikaciju karakterističnih vremenskih skala varijabilnosti.

Dobijene autokorelacione funkcije prikazane su na Slici 6 i ukazuju na značajne razlike u vremenskoj strukturi varijabilnosti između analiziranih sistema.

Za Sco X-1 karakteristično je brzo opadanje autokorelacije sa porastom vremenskog pomaka, uz odsustvo pravilnih sekundarnih maksimuma. Ovakvo ponašanje ukazuje na

kratku vremensku memoriju sistema i pretežno stohastičku prirodu varijabilnosti, pri čemu signal brzo gubi korelaciju sa sopstvenim prethodnim stanjem.

Kod sistema Her X-1 uočavaju se izražene oscilacije u autokorelacionoj funkciji, sa naizmeničnim pozitivnim i negativnim maksimumima. Ovo predstavlja jasan dokaz prisustva stabilne i dominantne vremenske skale u varijabilnosti, što ukazuje na periodičan ili kvaziperiodičan karakter signala.

Sistem Cyg X-2 pokazuje umerenije opadanje autokorelacije, uz prisustvo slabijih i nepravilnih maksimuma na većim vremenskim pomacima. Ovakav oblik ACF ukazuje na postojanje delimične vremenske strukture, ali bez dominantne periodičnosti, što odgovara prelaznom režimu između stohastičkog i periodičnog ponašanja.

Ovi rezultati potvrđuju da se sistemi značajno razlikuju u vremenskoj organizaciji varijabilnosti, pri čemu Sco X-1 pokazuje kratkotrajne i nasumične promene, Her X-1 stabilnu periodičnu strukturu, a Cyg X-2 kombinaciju ova dva režima.

3.6 Analiza mikrovarijabilnosti

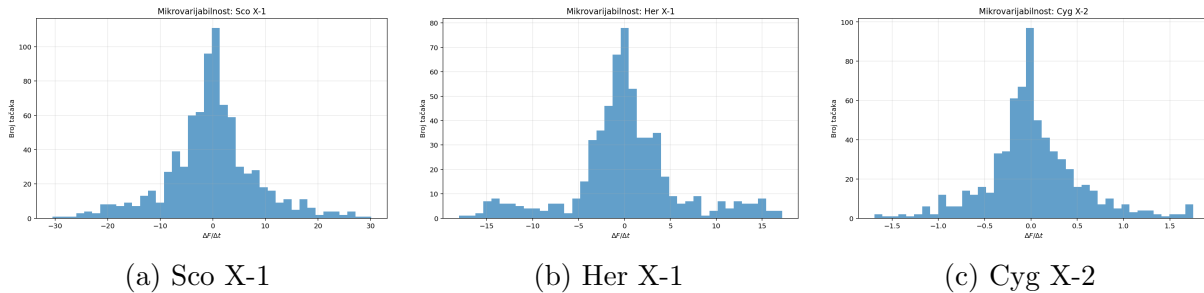
U cilju ispitivanja brzih promena fluksa u posmatranim sistemima, analizirana je mikrovarijabilnost pomoću veličine $\Delta F/\Delta t$, koja opisuje brzinu promene fluksa između uzastopnih merenja.

Za niz merenja (t_i, F_i) , veličina $\Delta F/\Delta t$ definiše se kao:

$$\frac{\Delta F}{\Delta t} = \frac{F_{i+1} - F_i}{t_{i+1} - t_i}$$

Ova veličina omogućava kvantifikaciju kratkotrajnih promena i daje uvid u dinamiku varijabilnosti signala.

Dobijene raspodele vrednosti $\Delta F/\Delta t$ za analizirane sisteme prikazane su na Slici 7.



Slika 7: Raspodela brzine promene fluksa ($\Delta F/\Delta t$) za sisteme Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2.

Na osnovu raspodela prikazanih na Slici 7 uočavaju se značajne razlike u brzini promena fluksa između analiziranih sistema. Sve tri raspodele su centrirane približno oko nule, što znači da nema izraženog sistematskog porasta ili opadanja fluksa tokom posmatranog perioda, već dominiraju oscilatorne promene oko srednje vrednosti.

Sco X-1 ima najširu raspodelu vrednosti $\Delta F/\Delta t$, sa izraženim krilima ka pozitivnim i negativnim vrednostima. To ukazuje na prisustvo naglih promena fluksa u oba smera i potvrđuje da je ovaj sistem najdinamičniji na kratkim vremenskim skalama.

Her X-1 pokazuje užu raspodelu u odnosu na Sco X-1, ali i dalje sa приметnim krilima, što ukazuje na značajnu mikrovarijabilnost, mada manje izraženu nego kod Sco X-1. Ovakav oblik je u skladu sa prethodnim rezultatima koji ukazuju na strukturisaniju, ali i dalje promenljivu prirodu sistema.

Cyg X-2 ima znatno užu raspodelu vrednosti $\Delta F/\Delta t$, koncentrisanu oko nule, što ukazuje na slabije i sporije kratkotrajne promene fluksa. Ovaj rezultat potvrđuje da je Cyg X-2 najstabilniji sistem u analizi mikrovarijabilnosti.

Sistem	$\langle \Delta F/\Delta t \rangle$	$\sigma_{\Delta F/\Delta t}$	$\max \Delta F/\Delta t $
Sco X-1	-0.241	8.665	30.528
Her X-1	0.123	5.911	18.017
Cyg X-2	0.019	0.517	1.754

Tabela 5: Osnovni parametri mikrovarijabilnosti za analizirane sisteme.

Numerički rezultati prikazani u Tabeli 5 potvrđuju zaključke dobijene iz raspodela. Srednje vrednosti $\Delta F/\Delta t$ su bliske nuli za sva tri sistema, što pokazuje da se promene fluksa odvijaju u oba smera bez dominantnog dugoročnog trenda.

Najveću standardnu devijaciju brzine promene fluksa ima Sco X-1 ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 8.665$), što ga izdvaja kao sistem sa najizraženijom mikrovarijabilnošću. Her X-1 ima manju, ali i dalje značajnu vrednost ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 5.911$), dok je kod Cyg X-2 ova vrednost znatno manja ($\sigma_{\Delta F/\Delta t} = 0.517$).

Maksimalne apsolutne vrednosti $\Delta F/\Delta t$ prate isti trend, pri čemu Sco X-1 pokazuje najizraženije nagle promene, Her X-1 srednji nivo, a Cyg X-2 najmanje kratkotrajne promene. Time analiza mikrovarijabilnosti potvrđuje da se sistemi razlikuju ne samo po ukupnoj jačini varijabilnosti, već i po brzini kojom se promene fluksa odvijaju.

3.7 Dodatna vremenska analiza - Segmentacija

U cilju ispitivanja stabilnosti varijabilnosti tokom vremena, svetlosne krive su podeljene na više vremenskih segmenata. Na ovaj način omogućena je analiza eventualnih promena osnovnih statističkih karakteristika fluksa u različitim vremenskim intervalima.

Za svaki segment izračunate su srednja vrednost fluksa i standardna devijacija, definisane kao:

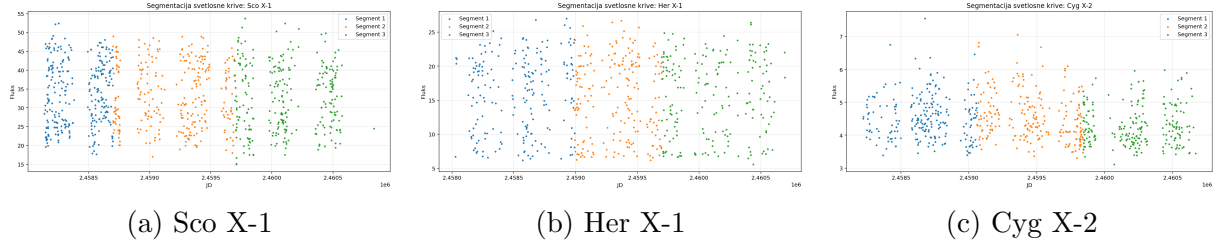
$$\langle F \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F_i - \langle F \rangle)^2}$$

gde je N broj tačaka u segmentu.

Dobijeni vremenski segmenti svetlosnih krivih prikazani su na Slici 8.

Na osnovu vrednosti prikazanih u Tabeli 6 uočava se da su srednje vrednosti fluksa i standardne devijacije u različitim vremenskim segmentima međusobno veoma slične za sve analizirane sisteme.



Slika 8: Podela svetlosnih krivih na vremenske segmente za analizirane sisteme.

Sistem	Segment 1	Segment 2	Segment 3
Sco X-1 ($\langle F \rangle$)	33.668	33.191	32.574
Sco X-1 (σ)	8.400	8.322	8.603
Her X-1 ($\langle F \rangle$)	16.006	15.413	15.637
Her X-1 (σ)	5.510	5.653	5.596
Cyg X-2 ($\langle F \rangle$)	4.557	4.565	4.292
Cyg X-2 (σ)	0.665	0.714	0.603

Tabela 6: Srednje vrednosti fluksa i standardne devijacije po vremenskim segmentima.

Kod sistema Sco X-1 srednja vrednost fluksa blago opada kroz segmente, ali bez značajne promene standardne devijacije. Ovo ukazuje da se nivo emisije može menjati, dok intenzitet varijabilnosti ostaje stabilan. Sličan obrazac prisutan je i kod sistema Her X-1, gde se uočavaju male oscilacije srednje vrednosti, ali bez sistematskog trenda i bez promena u rasipanju podataka.

Kod sistema Cyg X-2 vrednosti su još stabilnije, sa minimalnim promenama i u srednjoj vrednosti i u standardnoj devijaciji, što potvrđuje njegov stabilniji karakter u odnosu na ostale sisteme.

Važno je istaći da standardna devijacija ostaje približno konstantna u svim segmentima za svaki sistem, što ukazuje da se statističke osobine varijabilnosti ne menjaju tokom vremena. Ovakvo ponašanje sugerise da su posmatrani procesi stacionarni u okviru analiziranog vremenskog intervala.

Ovi rezultati potvrđuju da se osnovne karakteristike varijabilnosti mogu smatrati vremenski stabilnim, što opravdava korišćenje celokupnog skupa podataka u daljoj analizi bez potrebe za dodatnim razdvajanjem na vremenske podskupove.

3.8 Fizički smisleno poređenje sistema

Kako bi se dodatno kvantifikovala priroda varijabilnosti, uvedeni su odnosi između brzine promena fluksa, amplitude i ukupne varijabilnosti. Ovi odnosi ne predstavljaju nove nezavisne veličine, već omogućavaju drugačiju interpretaciju parametara dobijenih u okviru osnovne statističke analize i analize mikrovarijabilnosti, pružajući uvid u način na koji se varijabilnost ostvaruje.

Posmatrani su sledeći odnosi:

$$R_{\text{micro}} = \frac{\sigma(\Delta F/\Delta t)}{F_{\text{var}}},$$

$$R_{\text{amp}} = \frac{A}{F_{\text{var}}},$$

gde $\sigma(\Delta F/\Delta t)$ predstavlja standardnu devijaciju brzine promene fluksa, A amplitudu (raspon fluksa), a F_{var} frakcijsku varijabilnost.

Vrednosti ovih odnosa za analizirane sisteme prikazane su u Tabeli 7.

Sistem	R_{micro}	R_{amp}
Sco X-1	33.974	4.580
Her X-1	16.585	3.827
Cyg X-2	3.439	6.606

Tabela 7: Odnosi brzine promena i amplitude u odnosu na ukupnu varijabilnost za analizirane sisteme.

Dobijene vrednosti ovih odnosa treba posmatrati u kontekstu rezultata osnovne statističke analize. Dok standardna devijacija i amplituda kvantifikuju apsolutni intenzitet promena fluksa, a frakcijska varijabilnost njihovu relativnu veličinu, veličina $\sigma(\Delta F/\Delta t)$ opisuje brzinu tih promena. Njihovim kombinovanjem moguće je odrediti da li varijabilnost potiče pre svega od brzih fluktuacija ili od promena većeg raspona.

Sco X-1, koji prema osnovnoj statistici pokazuje najveće apsolutne promene fluksa i najveću mikrovarijabilnost, ima i najveću vrednost odnosa R_{micro} . Ovo ukazuje da su brze promene fluksa značajan deo ukupne varijabilnosti ovog sistema, odnosno da se varijabilnost ostvaruje kroz česte i intenzivne kratkotrajne fluktuacije.

Her X-1 pokazuje umerene vrednosti i osnovnih parametara i odnosa R_{micro} i R_{amp} , što ukazuje na prelazni režim u kome ni brze promene ni promene velikog raspona ne dominiraju u potpunosti.

Kod sistema Cyg X-2, koji prema osnovnoj statistici ima najmanje apsolutne i relativne promene fluksa, vrednost R_{micro} je takođe najmanja, što ukazuje na slab doprinos brzih fluktuacija. Međutim, istovremeno se dobija najveća vrednost odnosa R_{amp} , što znači da promene većeg raspona imaju relativno veći značaj u odnosu na ukupnu varijabilnost ovog sistema.

Na ovaj način, kombinovanjem rezultata osnovne statistike, mikrovarijabilnosti i njihovih međusobnih odnosa dobija se potpuniji uvid u strukturu varijabilnosti. Sco X-1 karakterišu brze i česte promene, Her X-1 predstavlja prelazni režim, dok Cyg X-2 pokazuje sporije promene sa relativno većim udelom promena većeg raspona.

3.9 Statističko poređenje raspodela (KS test)

Kako bi se kvantitativno ispitalo da li posmatrani sistemi imaju slične raspodele fluksa, primenjen je Kolmogorov–Smirnov (KS) test. Ovaj test poredi empirijske kumulativne funkcije raspodele dva uzorka i određuje maksimalno odstupanje između njih.

KS statistika definiše se kao:

$$D = \max_x |F_1(x) - F_2(x)|,$$

gde su $F_1(x)$ i $F_2(x)$ kumulativne funkcije raspodele za dva posmatrana sistema.

Pored KS statistike, određuje se i p -vrednost, koja predstavlja verovatnoću da dva uzorka potiču iz iste raspodele. Male vrednosti p ukazuju na statistički značajnu razliku između sistema.

Rezultati KS testa prikazani su u Tabeli 8.

Poređenje	D	p -vrednost
Sco X-1 vs Her X-1	0.1770	2.4952×10^{-10}
Sco X-1 vs Cyg X-2	0.2369	1.6575×10^{-19}
Her X-1 vs Cyg X-2	0.3002	2.0768×10^{-26}

Tabela 8: Rezultati Kolmogorov–Smirnov testa za parove sistema.

Na osnovu vrednosti prikazanih u Tabeli 8 uočava se da su sve p -vrednosti izuzetno male, što ukazuje da se raspodele fluksa posmatranih sistema statistički značajno razlikuju.

Najmanje odstupanje uočava se između sistema Sco X-1 i Her X-1 ($D = 0.1770$), što ukazuje da su njihove raspodele međusobno najslabije u poređenju sa ostalim parovima. Veće odstupanje između Sco X-1 i Cyg X-2 ($D = 0.2369$) pokazuje da se ovi sistemi značajnije razlikuju.

Najveća razlika uočava se između sistema Her X-1 i Cyg X-2 ($D = 0.3002$), što ukazuje da ova dva sistema imaju najslabiju međusobnu sličnost u raspodeli fluksa.

Ovi rezultati potvrđuju zaključke dobijene iz prethodnih analiza, prema kojima Sco X-1 i Her X-1 pokazuju sličniji obrazac varijabilnosti, dok se Cyg X-2 izdvaja kao sistem sa drugačijim režimom promena fluksa.

Zaključak

Sprovedena analiza varijabilnosti omogućila je konzistentnu i višeslojnu karakterizaciju posmatranih sistema, pri čemu su različite metode dale međusobno saglasne rezultate. Kombinacijom osnovnih statističkih parametara, analize raspodele, vremenskih svojstava i dodatnih kvantitativnih mera, dobijena je stabilna i fizički smisleno interpretirana slika varijabilnosti.

Rezultati pokazuju da, uprkos razlikama u apsolutnim vrednostima fluksa, sistemi mogu biti pouzdano poređeni kroz relativne i normalizovane parametre. Na taj način obezbeđena je uporedivost sistema i izdvojene su njihove ključne razlike u intenzitetu, strukturi i dinamici varijabilnosti. Posebno je značajno da Sco X-1 zauzima međupoložaj između izraženije promenljivih i stabilnijih sistema, što ga čini reprezentativnim za proučavanje različitih režima akrecionih procesa.

Istovremeno, primenjene procedure čišćenja podataka i doslednost između različitih statističkih pristupa ukazuju da su dobijeni rezultati robusni i da nisu dominantno određeni

šumom ili pojedinačnim ekstremnim vrednostima. Time je obezbeđena pouzdana osnova za dalju analizu.

Na osnovu sprovedenog postupka može se zaključiti da je prvi deo analize uspešno ispunio svoj cilj: sistemi su kvantitativno opisani, međusobno upoređeni i pozicionirani u okviru različitih režima varijabilnosti. Dobijeni rezultati pružaju stabilan i fizički utemeljen okvir za naredni korak, koji podrazumeva povezivanje fotometrijskih osobina varijabilnosti sa spektralnim karakteristikama sistema Sco X-1, sa ciljem ispitivanja veze između posmatrane varijabilnosti i dinamike akrecionog diska.

4 Predlog nastavka projekta

Drugi deo projekta predstavljao bi nastavak već sprovedene analize varijabilnosti sistema Sco X-1, Her X-1 i Cyg X-2, sa ciljem prelaska sa statističkog opisa promenljivosti na fizičku interpretaciju procesa koji proizvode posmatrano zračenje. Dok je prvi deo rada bio usmeren na kvantitativno poređenje sistema na osnovu fotometrijskih osobina njihovih svetlosnih krivih, nastavak projekta bio bi fokusiran na povezivanje dobijenih rezultata sa fizičkim osobinama akrecionog diska, pre svega kod sistema Sco X-1 kao centralnog objekta istraživanja.

Sco X-1 je od početka izabran kao glavni objekat analize zbog izražene varijabilnosti i dominantne uloge akrecionih procesa u formiranju njegove emisije. Rezultati prvog dela rada pokazali su da se ovaj sistem po više parametara nalazi između izrazito promenljivih i stabilnijih režima ponašanja, pri čemu istovremeno pokazuje najveće apsolutne promene fluksa i složenu strukturu raspodele emisije. Takve osobine čine ga pogodnim objektom za dalje ispitivanje veze između dinamike akrecionog diska i vremenske varijabilnosti sistema.

U prvom delu rada analizirane su svetlosne krive sistema korišćenjem osnovne statistike, raspodele fluksa, mikrovarijabilnosti, Lomb–Scargle periodograma i drugih metoda vremenske analize. Time je dobijen detaljan opis toga kako sistemi variraju: koliki je intenzitet promena, koliko su promene brze, da li postoje dominantni režimi emisije i koliko su sistemi međusobno slični ili različiti. Međutim, takva analiza prvenstveno opisuje ponašanje sistema, bez direktnog uvida u fizičke procese koji proizvode uočenu varijabilnost.

Zbog toga bi nastavak projekta bio usmeren na povezivanje fotometrijskih osobina varijabilnosti sa spektralnim karakteristikama sistema Sco X-1. Osnovna ideja zasniva se na činjenici da svetlosna kriva i spektar nose različite informacije o istom sistemu. Svetlosna kriva opisuje kako se ukupna emisija menja kroz vreme, dok spektar daje informacije o fizičkom stanju materije u akrecionom disku, poput brzine kretanja, raspodele emisije i karaktera dominantnih emisionih regiona.

Poseban značaj imala bi analiza dominantne spektralne strukture u spektru Sco X-1. Umesto pokušaja interpretacije svih prisutnih spektralnih komponenti, fokus bi bio stavljen na najizraženiju emisionu strukturu, koja najverovatnije predstavlja dominantni region emisije povezan sa akrecionim procesima. Na osnovu širine ove strukture na polovini maksimuma (FWHM), koristeći Doplerovo proširenje, moguće je proceniti karakterističnu brzinu materije u disku:

$$\frac{v}{c} = \frac{\text{FWHM}}{\lambda_0},$$

gde je λ_0 centralna talasna dužina dominantne spektralne strukture.

Dobijena veličina ne bi predstavljala pokušaj “dodavanja” ili “uklanjanja” akrecionog doprinosa iz svetlosne krive, pošto su akrecioni procesi već sadržani u posmatranoj varijabilnosti sistema. Umesto toga, procenjena brzina materije u disku koristila bi se kao fizička referenca za interpretaciju fotometrijskih parametara. Na taj način analiza bi bila usmerena ka pitanju:

“Kolika je posmatrana varijabilnost povezana sa intenzitetom akrecionih procesa?”

U tom kontekstu mogu se definisati spektralno-normalizovani parametri, poput:

$$Q_{\text{var}} = \frac{F_{\text{var}}}{v/c},$$

koji opisuje relativnu varijabilnost u odnosu na procenjenu dinamiku akrecionog diska, kao i:

$$Q_{\text{micro}} = \frac{\sigma(\Delta F/\Delta t)}{v/c},$$

koji povezuje intenzitet brzih promena sa karakterističnom brzinom materije u disku.

Dobijene veličine za Sco X-1 zatim bi bile upoređene sa odgovarajućim fotometrijskim parametrima sistema Her X-1 i Cyg X-2 iz prvog dela rada. Cilj takvog poređenja ne bi bio samo utvrđivanje koji sistem više varira, već procena da li je nivo varijabilnosti Sco X-1 očekivan za sistem sa tako izraženom dinamikom akrecionog toka.

Posebno zanimljivo pitanje bilo bi da li Sco X-1, nakon uvođenja ovakve fizičke normalizacije, zadržava svoju karakterističnu poziciju između izrazito promenljivih i stabilnijih sistema. Ukoliko bi spektralno-normalizovani parametri pokazali veću sličnost sa drugim sistemima, to bi ukazivalo da značajan deo specifičnosti Sco X-1 potiče upravo iz intenzivne dinamike akrecionog diska. U suprotnom, razlike bi mogle ukazivati na dodatne fizičke efekte, poput geometrije sistema, strukture unutrašnjih regiona diska ili osobina kompaktnog objekta.

Na ovaj način nastavak projekta omogućio bi objedinjavanje fotometrijske i spektralne analize u jedinstven spektro-fotometrijski pristup proučavanju akrecionih sistema, sa ciljem dubljeg razumevanja fizičkih procesa koji određuju posmatranu varijabilnost.

Literatura:

<https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adabbbf>

Long-term Evolution of Sco X-1: Implications for the Current Spin Frequency and Ellipticity of the Neutron Star

<https://academic.oup.com/mnras/article/379/4/1637/999756?utm>

Echoes from the companion star in Sco X-1

<https://academic.oup.com/mnras/article/451/4/3857/1114015?utm>

Sco X-1 revisited with Kepler, MAXI and HERMES: outflows, time-lags and echoes unveiled

<https://academic.oup.com/mnras/article/451/4/3857/1114015>

Sco X-1 revisited with Kepler, MAXI and HERMES: outflows, time-lags and echoes unveiled